FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Niveau sonore

10 Danger ou pas ?

Pour chaque niveau, dis s'il faut une protection.

1. Une conversation produit un niveau de 60 dB. Faut-il une protection ? APP

   Non.

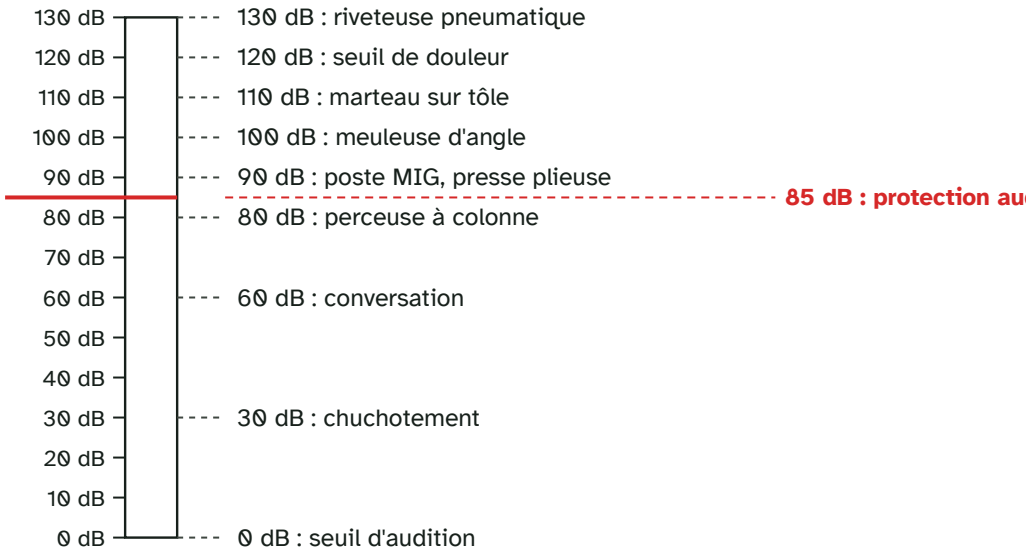
2. Un poste de soudage MIG produit un niveau de 90 dB. Faut-il une protection ? APP

   Oui (> 85 dB).

3. Un marteau qui frappe une tôle produit un niveau de 110 dB. Faut-il une protection ? APP

   Oui, très dangereux, proche de la douleur.

11 Lire l'échelle



1. Quel appareil atteint 100 dB ? RÉA

   La meuleuse d'angle.

2. De combien de dB la meuleuse dépasse-t-elle le seuil de protection obligatoire ? RÉA

   100 – 85 = 15 dB.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

12 Les durées d'exposition

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

1. Combien de temps peut-on rester à 94 dB sans protection ? RÉA

   1 h.

2. Un ouvrier passe 2 h à 97 dB sans protection. Est-ce acceptable ? Justifie. VAL

   Non : à 97 dB, la limite est 30 min.

13 La distance

Le niveau baisse d'environ 6 dB quand la distance à la source double.

1. Une meuleuse fait 100 dB à 1 m. Quel niveau à 2 m ? À 4 m ? RÉA

   94 dB ; 88 dB.

2. Suffit-il de s'éloigner à 4 m pour ne plus avoir besoin de protection ? VAL

   Non : 88 dB dépasse encore 85 dB.

14 Fréquence et niveau

Deux machines : la scie à ruban produit un son de 2 500 Hz à 92 dB ; le compresseur un son de 120 Hz à 88 dB.

1. Laquelle produit le son le plus aigu ? Le plus fort ? ANA

   La scie : plus aigu (2 500 Hz) et plus fort (92 dB).

2. Faut-il une protection près de chacune ? APP

   Oui pour les deux : plus de 85 dB.

Se protéger

15 Calculer avec une protection

1. Un ouvrier travaille dans un bruit de 105 dB avec des bouchons qui atténuent de 25 dB. Quel niveau arrive à ses oreilles ? RÉA

   80 dB.

2. Le bruit d'un poste atteint 112 dB. Quelle atténuation minimale doit avoir la protection pour que le niveau aux oreilles descende à 85 dB ? RÉA

   27 dB.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

EXERCICES 2

16 Comparer des isolants

Matériau (4 cm)	Atténuation (dB)
contreplaqué	6
liège	14
mousse acoustique	18
laine de roche	22

1 Quel est le meilleur isolant phonique ? Justifie. APP

La laine de roche : la plus grande atténuation.

2 Un caisson réduit un bruit de 95 dB avec de la mousse. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

95 – 18 = 77 dB.

17 Vrai ou faux ?

1 « Un son très aigu est forcément très fort. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : la hauteur dépend de la fréquence, le niveau se mesure en dB ; ce sont deux grandeurs différentes.

2 « Les dommages causés par le bruit à l'oreille peuvent être définitifs. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

18 Problème · Équiper l'atelier

Dans l'atelier, le niveau atteint 103 dB pendant le meulage. Le magasin propose des bouchons (atténuation 22 dB, 0,30 € la paire), un casque (atténuation 30 dB, 25 €) et un serre-tête antibruit (atténuation 20 dB, 12 €). Le niveau aux oreilles doit rester sous 80 dB.

1 Calcule le niveau aux oreilles avec chaque protection. RÉA

Bouchons : 81 dB ; casque : 73 dB ; serre-tête : 83 dB.

2 Quelles protections permettent de rester sous 80 dB ? Justifie. VAL

Seul le casque : 73 dB < 80 dB.

3 Pourquoi installer aussi un caisson ou des écrans en laine de roche autour du poste de meulage ? ANA

Pour protéger aussi les autres personnes de l'atelier, qui ne portent pas forcément de casque.

4 Rédige une note de deux phrases pour le chef d'atelier. COM

Pendant le meulage, le niveau atteint 103 dB : il faut équiper chaque meuleur d'un casque de 30 dB. Je propose aussi d'isoler le poste de meulage avec des écrans en laine de roche.